



POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI
Corso di Laurea in Ingegneria Aeronautica

**SIMULAZIONE ELETTROMAGNETICA
DEL COMPLESSO
SENSORE – ATTUATORE DI UNO
SPECCHIO ATTIVO**

Relatore: Marco Morandini
Co-relatore: Paolo Mantegazza

Tesi di laurea di:
Mattia Andolfatto, Matr. 800438

Anno Accademico 2014 – 2015

Mattia Andolfatto: *Simulazione elettromagnetica del complesso sensore - attuatore di uno specchio attivo*, Tesi di Laurea Specialistica, anno accademico 2014 - 2015.

SOMMARIO

Questa tesi riguarda l'analisi delle caratteristiche di sensori e attuatori attualmente impiegati per i moderni sistemi di ottica adattiva. Sfruttando le librerie FEniCS sono stati sviluppati codici ad elementi finiti (FEM) basati su modelli quasi-stazionari elettromagnetici. È stata implementata una tecnica di rappresentazione di domini infiniti basata sulle trasformazioni conformi. Sono stati inoltre implementati e confrontati metodi per il calcolo di forze e coppie, induttanze, flussi concatenati e capacità. Il codice è stato validato attraverso casi noti e confronti con dati sperimentali. È stata quindi analizzata l'unità di controllo M4, in fase di sviluppo per i telescopi GMT e E-ELT, composta da un sensore capacitivo e un attuttore lineare induttivo. È stato caratterizzato il comportamento degli elementi di controllo rispetto alle variazioni di configurazione legate alla forma dello specchio. Infine, sempre tramite FEniCS, è stato sviluppato il modello strutturale di uno specchio adattivo e sono stati valutati gli effetti di modellazione del gruppo di controllo nelle prestazioni del sistema adattivo. Sulla base delle simulazioni, sono state analizzate alcune tecniche di ricostruzione della velocità per un aumento della robustezza e dell'efficienza del controllore.

ABSTRACT

This thesis deals with the analysis of actuators and sensors currently used in modern adaptive optics systems. Making use of the Fenics libraries, codes based on the Finite Element Method (FEM) have been developed for the electromagnetic analysis of quasi-stationary based models. A technique for the representation of infinite domains based on conformal mapping was implemented. Methods for the calculation of forces and torques, inductances, interlaced-flow and capacity have also been implemented and compared. The code has been validated through test cases and comparisons with experimental data. The M4 control unit, under development for the GMT and E-ELT telescopes and composed of a capacitive sensor and a voice-coil actuator, has been analyzed. The behavior of the control unit with respect to variations in the configuration related to the shape of the mirror have been identified. Finally, again using FEniCS, the structural model of an adaptive mirror has been developed and the effects of modeling of the control group were evaluated on the performance of the adaptive system. Relying on simulations results, some velocity reconstruction techniques have been analyzed in order to increase robustness and efficiency of the controller.

Grazie per i magnifi"chi" regali.

— Un amico

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare innanzitutto il mio relatore, Prof. Marco Morandini, per la disponibilità, l'impegno e la pazienza con cui mi ha quotidianamente guidato e motivato nello svolgimento del progetto di Tesi. Senza il suo contributo e la sua guida questo lavoro non sarebbe stato possibile. A lui vanno la mia gratitudine ed un credito di svariate colazioni.

Ringrazio il mio correlatore, Prof. Paolo Mantegazza, per per avermi spronato ad affinare ed allargare la mia conoscenza in più occasioni di quante potrei elencare, e per aver condiviso con me molte sue preziose intuizioni.

Ciò per cui ringrazio maggiormente entrambi, tuttavia, è di avermi accolto in un clima amichevole e informale, permettendomi di trarre il meglio da quest'esperienza, che va al di là della sola didattica.

Ringrazio Microgate, e in particolar modo l'Ing. Mauro Manetti, per la disponibilità nella condivisione di modelli e dati sperimentali sui quali ho potuto svolgere la mia attività.

Un grazie speciale va ai miei genitori, che hanno saputo supportarmi e sopportarmi (e non è facile) nel corso di questi lunghi anni, senza mai farmi mancare nulla, dalle cose materiali all'affetto e l'approvazione senza i quali non sarei arrivato fin qui. Ringrazio inoltre mio fratello, i miei nonni, i miei zii, Flavio, Oriana e Luca per essermi vicini e aiutarmi senza riserve ogni volta che ne ho bisogno.

Ringrazio i miei compagni di studio e amici, in particolar modo Bernardo, Giulia, Matteo, Luca e Davide per le esperienze vissute insieme in questi anni. Un grazie agli amici Federico e Renata, che nonostante gli impegni reciproci non mi hanno mai abbandonato.

Infine ringrazio Ilaria, a cui è dedicato questo lavoro, perché il suo cuore, il suo impegno e la sua passione mi spronano a non abbattermi e a vivere le difficoltà con determinazione e spirito d'avventura. Non ne sarei capace se non avessi lei a spalleggiarmi in tutte le mie scelte.

Milano, anno accademico 2014 - 2015

M. A.